

TALLER DFIR: LABORATORIO 04

Instructor: QBit | Vanguardiun Academy
Documento Oficial de Resolución (Write-Up)

Este documento detalla el procedimiento técnico para la fabricación, destrucción y recuperación de evidencia digital en entornos Linux, aplicando técnicas de *File Carving* y análisis forense de bases de datos SQLite. Se incluye una comparativa práctica entre Foremost y Scalpel.

FASE 1: Fabricación y Destrucción

Simulamos un dispositivo de almacenamiento creando una imagen RAW, le damos formato, inyectamos evidencia y la destruimos lógicamente para generar *Slack Space* y dejar inodos huérfanos.

1. Creación y Montaje

```
dd if=/dev/zero of=evidencia_fisica.dd bs=1M count=50
mkfs.ext4 evidencia_fisica.dd
mkdir -p /tmp/usb_fake
sudo mount -o loop evidencia_fisica.dd /tmp/usb_fake
```

2. Siembra de Evidencia

Descargamos un PDF y un JPG de prueba estables, y guardamos sus hashes originales para mantener la cadena de custodia simulada.

```
sudo wget -O /tmp/usb_fake/secreto.pdf https://www.w3.org/WAI/ER/
tests/xhtml1/testfiles/resources/pdf/dummy.pdf
sudo wget -O /tmp/usb_fake/foto.jpg https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/a/a9/Example.jpg

sha256sum /tmp/usb_fake/secreto.pdf /tmp/usb_fake/foto.jpg >
hashes_originales.txt
cat hashes_originales.txt
```

3. Destrucción Lógica

```
sudo rm -f /tmp/usb_fake/*  
sudo umount /tmp/usb_fake
```

FASE 2: File Carving (Foremost vs Scalpel)

El sistema de archivos figura vacío, pero los bytes persisten. Ejecutamos la recuperación extrayendo a ciegas mediante la lectura de *Headers* y *Footers* físicos.

Opción A: Uso de Foremost (Zero-Config)

Foremost tiene la ventaja de no requerir configuración previa, ya que los perfiles para PDF y JPG están activos por defecto.

```
foremost -i evidencia_fisica.dd -o ./carving_foremost/
```

Resultado: Se generará una carpeta con un archivo audit.txt y subcarpetas separadas por extensión. Ideal para recuperaciones rápidas.

Opción B: Uso de Scalpel (Alto Rendimiento)

Scalpel es una reescritura optimizada de Foremost. Requiere definir exactamente qué cabeceras buscar, lo que reduce la carga de procesamiento y los falsos positivos.

Primero, editar la configuración y descomentar las líneas de PDF y JPG:

```
sudo nano /etc/scalpel/scalpel.conf
```

Luego, ejecutar la extracción:

```
scalpel -c /etc/scalpel/scalpel.conf evidencia_fisica.dd -o ./carving_scalpel/
```

Validación Forense

Comparamos los hashes recuperados con los originales.

```
sha256sum ./carving_foremost/**/*.  
sha256sum ./carving_scalpel/**/*.*
```

FASE 3: Forense de Navegadores (SQLite)

Análisis de la persistencia de datos y el formato de timestamps en navegadores Chromium.

1. Aislamiento Lógico

Jamás operamos sobre la base original. Copiamos el historial a nuestro entorno de trabajo seguro.

```
mkdir -p ~/casos/lab_04/  
cp ~/.config/google-chrome/Default/History ~/casos/lab_04/
```

2. Extracción SQL (Traducción de WebKit Epoch)

Los navegadores Chromium registran el tiempo en microsegundos desde el 1 de enero de 1601. La siguiente consulta cruza la tabla de URLs con las visitas y traduce el formato a hora local legible.

```
sqlite3 ~/casos/lab_04/History  
sqlite> .headers on  
sqlite> .mode box  
sqlite> SELECT  
        urls.url,  
        datetime(visits.visit_time / 1000000 - 11644473600, 'unixepoch',  
        'localtime') AS fecha  
FROM urls  
JOIN visits ON urls.id = visits.url  
ORDER BY visits.visit_time DESC  
LIMIT 10;
```